

Segmentation 진행사항 요약

모방학습팀 요구를 위한 Segmentation 정밀튜닝

- ◆ Real환경의 Right Hand 데이터 수집 영상의 프레임 이용하여 Labeling 작업 완료
(Dataset 320장 / Train: 280장, Valid: 20장, Test: 20장)
- ◆ RF-DETR 기존 튜닝한 Backbone일리고 나머지 변수 정밀튜닝
(Test set 성능지표: F1-score: 67.7→89.7, Boundary IoU: 17.4 → 34.9)
- ◆ 119개의 영상에 대해서 성능 평가 진행
(118개의 영상에 대해서 Segmentation실패한 프레임이 10개 미만)

Future work

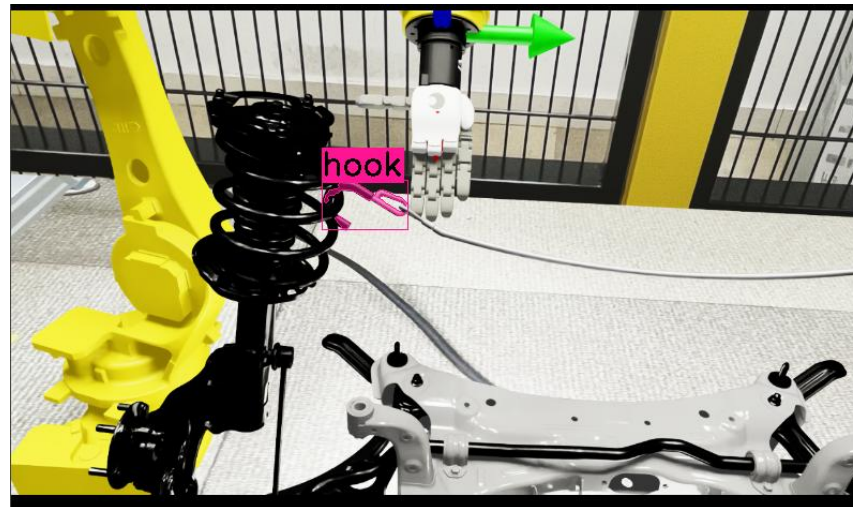
◆ Segmentation 모델 정밀튜닝

- Real환경의 **Left Hand 데이터** 수집 완료 시 추가 정밀 튜닝
- FPS를 올리기 위한 최적화 작업
- 정밀 튜닝 완료하는 대로 IL팀에 Mask 데이터 전달



◆ 정밀튜닝한 Segmentation model을 **Sim 환경에서 검증**

- Sim에서의 100개의 데이터에 적용 후 검증 (Sim의 GT값이랑 비교)
- 후크에 와이어가 달려야 제대로 검출하기 때문에 현재 와이어가 있는 버전으로 데이터 수집 요청한 상황



진행사항 상세

Labeling Trouble...

- ◆ 3d 1장 촬영과 비교해서 높은 FPS로 촬영한 영상은 해상도가 많이 떨어짐
- ◆ 정확한 Labeling을 하는데 큰 어려움 -> 정밀 튜닝 성능이 많이 떨어질 수 밖에 없음.

6d pose estimation할때 촬영한 이미지



수집된 영상 데이터의 Frame

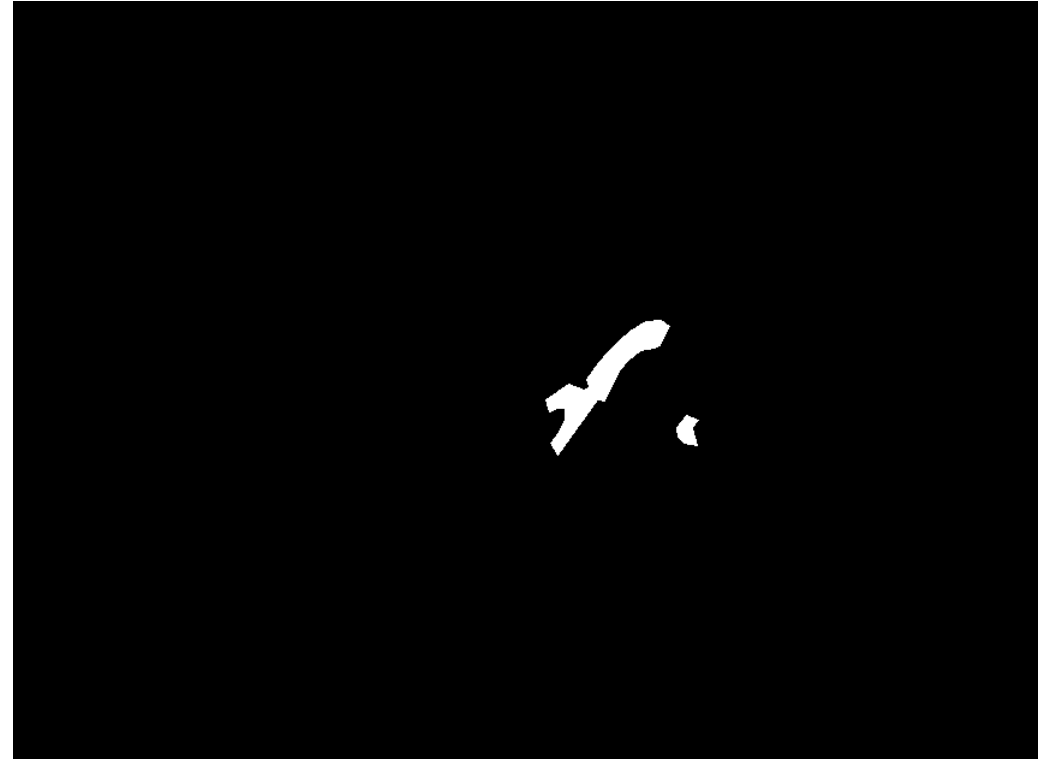


Labeling Trouble...

- ◆ 최대한 보수적으로 Labeling 작업 진행

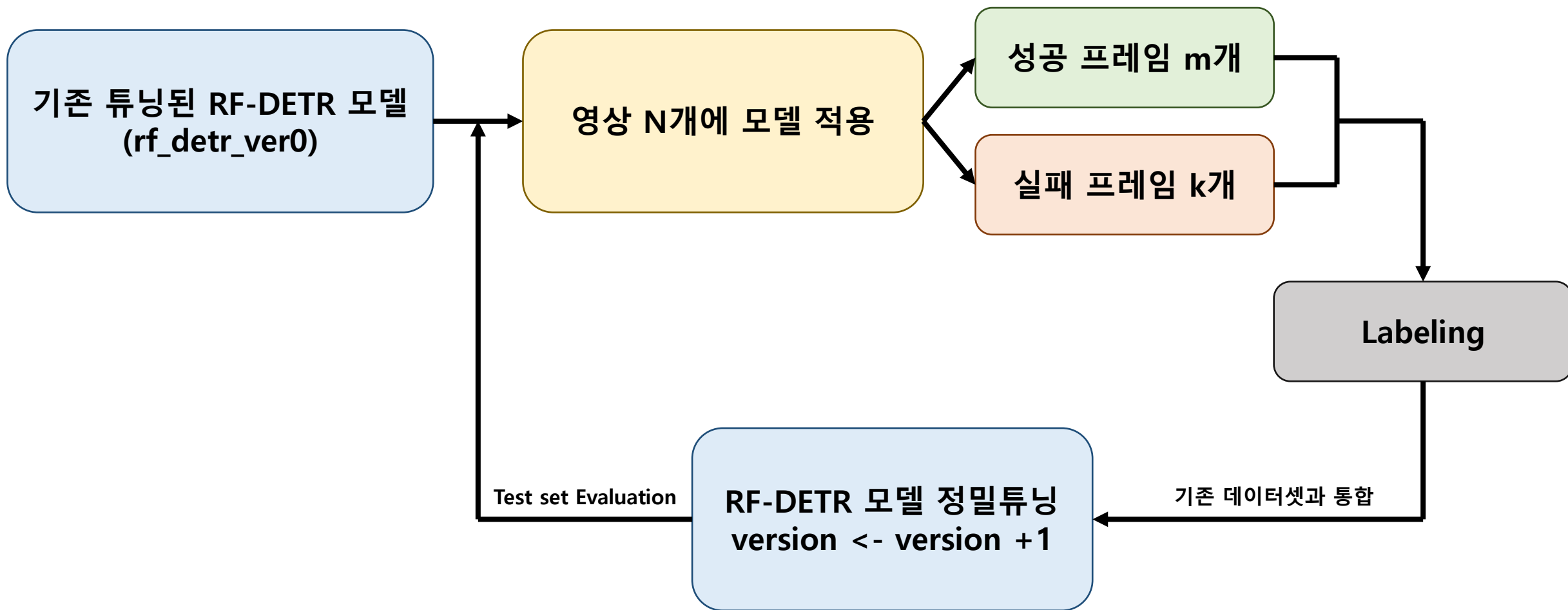


Image



Mask

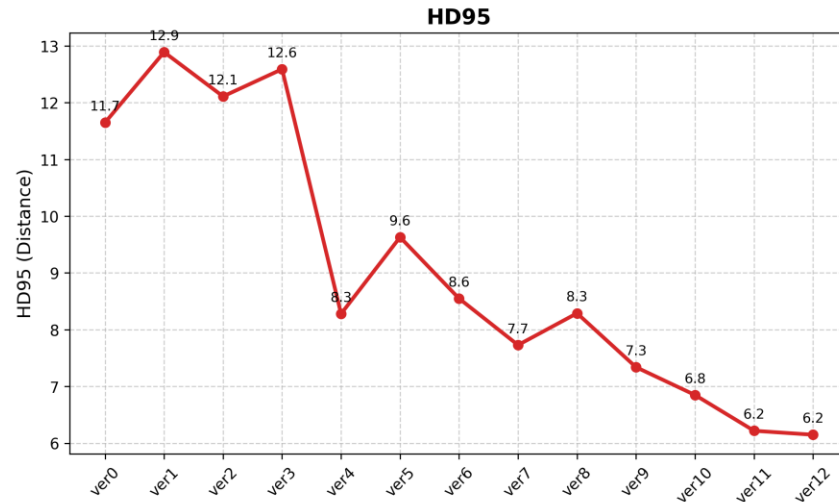
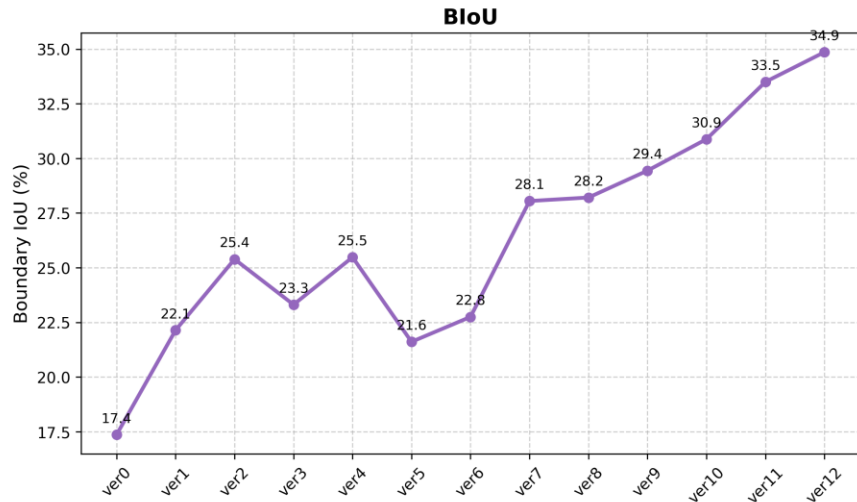
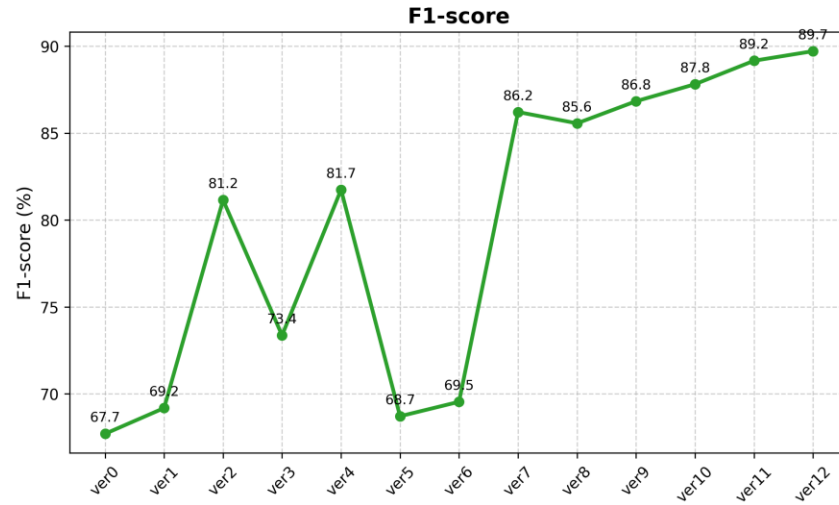
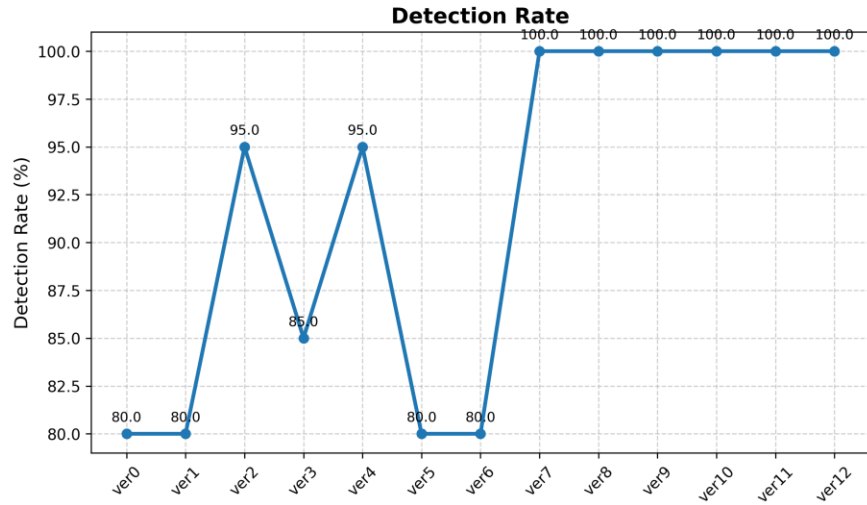
RF-DETR 정밀튜닝 Schematic



Test Set Evaluation

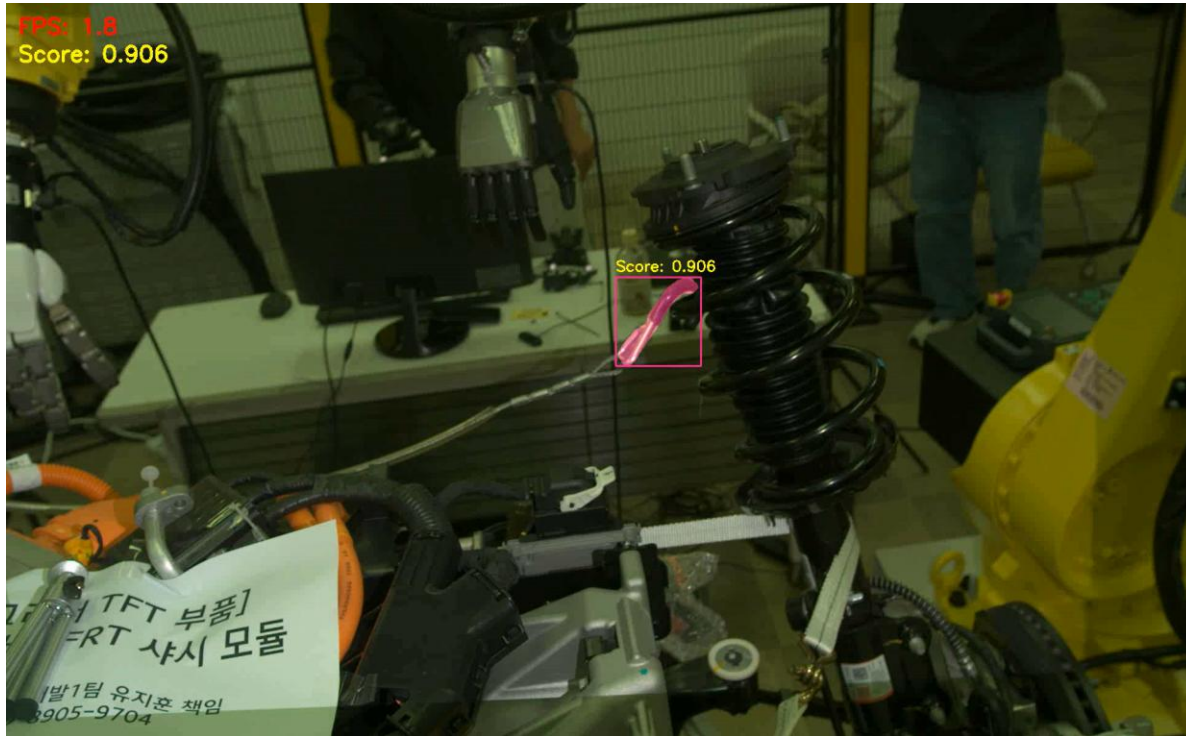
- ◆ 각 version에 따른 Test set Evaluation 그래프
- ◆ 최종 정밀튜닝 (ver12) 결과를 보면 기존 모델 (ver0)에 비해 성능 향상

RF-DETR Fine-Tuning Performance Metrics (ver0 ~ ver12)

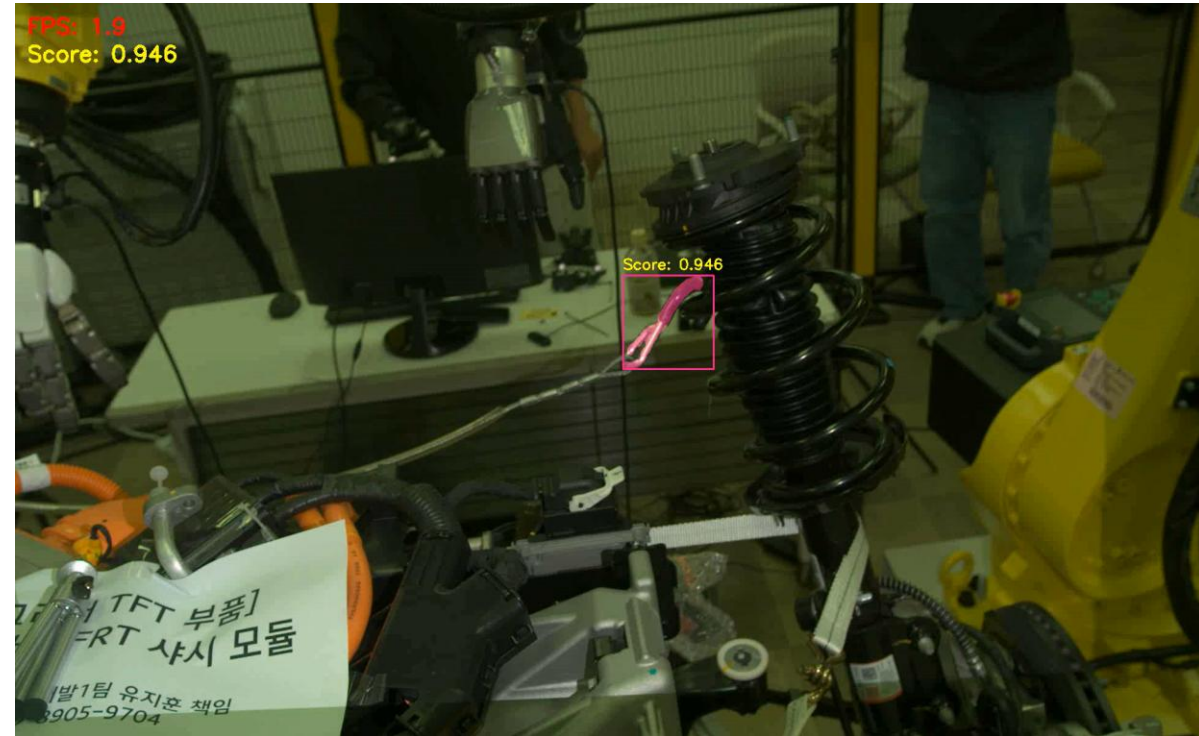


Video Evaluation

◆ 정밀튜닝 전 (ver0), 후 (ver12) 비교 영상



정밀튜닝 전 (Ver0)



정밀튜닝 후 (Ver12)

Final Version - Video Evaluation

- ◆ 119개의 영상에 정밀튜닝한 Segmentation 모델 적용
- ◆ 검출에 실패하거나 Precision, Recall 값이 너무 튀는 Error Frame 개수 카운트
- ◆ 119개 중 87개 (73%) 영상에 대해 모든 프레임에 대해서 Segmentation 결과 정상
- ◆ 1개를 제외하고 10개 미만의 프레임에서만 Error Frames 검출

